

Lectures Questions 1 - 6 Imp questions

Made By : Ahmed Tamer

المحاضرة الأولى - Acquisition (Cost of Land)

السؤال:

Jana Co. purchased a piece of land at 50,000 cash, and paid the following expenditures:

- Registration fees 2,000 and 500 commission
- Accrued state taxes 3,000
- 4,000 for removing an old building, the removed items were sold for 1,000
- Cost of clearing and grading 5,000
- Cost of fences 15,000, estimated useful life 20 years

Calculate the cost of land and prepare the necessary entries.

الشرح :

السؤال يقول إن شركة Jana اشترت أرض بـ 50,000 كاش، وفي كمان مصاريف ثانية دفعتها. المطلوب إننا نحسب الـ Cost بتاعت الأرض ونعمل القيود.

القاعدة الأساسية: $\text{Cost} = \text{Purchase Price} + \text{كل حاجة ضرورية تخلي الأرض جاهزة للاستخدام}$

هنمشي على كل بند وحده:

البند الأول: $\text{Purchase Price} = 50,000$ ده سعر الشراء الأساسي، بيدخل في الـ Cost طبعاً.

البند الثاني: $\text{Registration Fees} = 2,000$ دي رسوم تسجيل قانونية، بتدخل في الـ Cost لأنها ضرورية عشان تملك الأرض رسمياً.

البند الثالث: $\text{Commission} = 500$ عمولة السمسار أو الوسيط، بتدخل في الـ Cost برضو لأنها جزء من مصاريف الاستحواذ.

البند الرابع: $\text{Accrued State Taxes} = 3,000$ دي ضرائب متراكمة كانت على الأرض وإنك اشتريتها معاها. يعني كأنك دفعتها عشان تاخد الأرض نضيفه. بتدخل في الـ Cost.

البند الخامس: $\text{Removing Old Building} = 4,000$ في مبنى قديم على الأرض وبتشيله عشان تستخدم الأرض. الـ 4,000 دي تكلفة الإزالة وبتدخل في الـ Cost. لكن الحاجات اللي اتشالت اتباعته بـ 1,000. الـ 1,000 دي بتتطرح من الـ Cost (مش بتتسجل كـ revenue). يعني صافي أثر الـ demolition على الـ Cost $= 4,000 - 1,000 = 3,000$.

البند السادس: $\text{Clearing and Grading} = 5,000$ تسوية الأرض وتنظيفها عشان تبقى جاهزة للاستخدام. بتدخل في الـ Cost.

البند السابع: Fences = 15,000 (useful life 20 years) fences لديها عمر إنتاجي محدود (20 سنة). يعني مش permanent. عشان كده مش بتدخل في الـ Land Cost. بتتسجل منفصل في حساب اسمه Land Improvements وبتتهلك على 20 سنة.

دلوقتي نجمع الـ Land Cost:

المبلغ	البند
50,000	Purchase Price
2,000	Registration Fees
500	Commission
3,000	Accrued State Taxes
4,000	Removing Old Building
(1,000)	Proceeds from Salvage
5,000	Clearing and Grading
63,500	Total Land Cost

الـ Fences مش داخلة هنا لأنها Land Improvements منفصلة.

القيود:

Account Name	Debit (DR)	Credit (CR)
Land	63,500	
Cash		63,500

Account Name	Debit (DR)	Credit (CR)
Land Improvements	15,000	
Cash		15,000

المحاضرة الأولى - Acquisition (Lump-Sum Purchase)

السؤال:

Malak Co. purchased land, building, and equipment for a lump-sum price of 400,000. At the time of purchase, the assets had fair values of 250,000, 150,000, and 100,000 respectively. Book values were 300,000, 250,000, and 400,000 respectively. Required: Record the purchase transaction in Malak Co.

الشرح :

الشركة اشترت 3 أصول مرة واحدة بسعر إجمالي 400,000. المشكلة إن كل أصل لازم يتسجل بقيمته المنفردة. السؤال: نوزع الـ 400,000 إزاي على الثلاثة؟

الأساس اللي بنوزع عليه هو الـ Fair Value (Market Value) مش الـ Book Value خالص.

الخطوة الأولى:

نجمع الـ Fair Values: عشان مش بنشتغل على الـ Book Value

$$250,000 + 150,000 + 100,000 = 500,000$$

الخطوة الثانية:

نحسب الـ Market Value Ratio لكل أصل:

$$\text{Land Ratio} = 250,000 / 500,000 = 50\%$$

$$\text{Building Ratio} = 150,000 / 500,000 = 30\%$$

$$\text{Equipment Ratio} = 100,000 / 500,000 = 20\%$$

الخطوة الثالثة:

نضرب كل نسبة في الـ Total Purchase Price (400,000):

$$\text{Land Cost} = 50\% \times 400,000 = 200,000$$

$$\text{Building Cost} = 30\% \times 400,000 = 120,000$$

$$\text{Equipment Cost} = 20\% \times 400,000 = 80,000$$

$$\text{المجموع} = 400,000 \checkmark$$

لاحظ إن الـ Book Values (300,000 و 250,000 و 400,000) مش استخدمناهم خالص، المسألة ذكرتهم عشان يضلوا، لكن في الـ Lump-Sum Purchase الـ ignore الـ Book Value تماماً.

Asset	Fair Value / M.V	Ratio	Total Price	Asset Cost
Land	250,000	50%	400,000	200,000
Building	150,000	30%	400,000	120,000
Equipment	100,000	20%	400,000	80,000
Total	500,000			400,000

القيد:

Account Name	Debit (DR)	Credit (CR)
Land	200,000	
Building	120,000	
Equipment	80,000	
Cash		400,000

المحاضرة الثانية - Acquisition by Issuing Stock

المثال الأول: Shares Actively Traded
السؤال:

Jana Co. purchased equipment with market value 100,000 by paying 20,000 and issuing 1,000 shares of its common stocks (Par value 40 per share). The shares are actively traded in the stock market at 90 per share.

Required: Record the acquisition entry for this equipment.

الشرح :

الخطوة الأولى:

نحدد هل الـ shares actively traded ولا لأ. المسألة تقول "actively traded at 90 per share" يعني ليها سعر واضح في السوق. إذن: بنستخدم الـ Market Value بتاعت الـ Shares ونـ ignore الـ Fair Value بتاعت الأصل.

الخطوة الثانية:

نحسب الـ Cost بتاعت الأصل.

$$\text{Cost} = \text{Cash Paid} + (\text{Number of Shares} \times \text{Market Value per Share}) = 20,000 + (1,000 \times 90) = 20,000 + 90,000 = 110,000$$

لاحظ: الـ Market Value بتاعت الأصل (100,000) اتذكرت في المسألة عشان نتجاهلها، لأن الـ shares actively traded.

الخطوة الثالثة:

نحسب الـ Common Stocks.

$$\text{Common Stocks} = \text{Number of Shares} \times \text{Par Value} = 1,000 \times 40 = 40,000$$

خد بالك: ال CS نفسها بتتحتسب بال Par value

الخطوة الرابعة:

نحسب ال Additional Paid-in Capital.

$$\text{Additional Paid-in Capital} = \text{Cost} - \text{Cash} - \text{Common Stocks} = 110,000 - 20,000 - 40,000 = 50,000$$

القيد:

Account Name	Debit (DR)	Credit (CR)
Equipment	110,000	
Cash		20,000
Common Stocks		40,000
Additional Paid-in Capital		50,000

$$\checkmark \text{ DR} = 110,000 = \text{CR} = 20,000 + 40,000 + 50,000 = 110,000 \text{ تحقق}$$

المثال الثاني: Shares Not Actively Traded

السؤال:

Jana Co. purchased equipment with market value 100,000 by paying 20,000 and issuing 1,000 shares of its common stocks (Par value 40 per share). The shares are not actively traded in the stock market.

Required: Record the acquisition entry for this equipment.

الشرح :

الخطوة الأولى:

نحدد هل ال shares actively traded ولا لأ. المسألة بتقول "not actively traded" يعني مفيش سعر واضح في السوق لل shares.

إذن: بنستخدم ال Fair Value بتاعت الأصل نفسه.

الخطوة الثانية:

$$\text{Cost} = \text{Fair Value of the Asset} = 100,000 \text{ نحسب ال Cost بتاعت الأصل.}$$

الخطوة الثالثة:

نحسب الـ Common Stocks.

$$\text{Common Stocks} = \text{Number of Shares} \times \text{Par Value} = 1,000 \times 40 = 40,000$$

الخطوة الرابعة:

نحسب الـ Additional Paid-in Capital.

$$\text{Additional Paid-in Capital} = \text{Cost} - \text{Cash} - \text{Common Stocks} = 100,000 - 20,000 - 40,000 = 40,000$$

القيد:

Account Name	Debit (DR)	Credit (CR)
Equipment	100,000	
Cash		20,000
Common Stocks		40,000
Additional Paid-in Capital		40,000

$$\checkmark \text{ DR} = 100,000 = \text{CR} = 20,000 + 40,000 + 40,000 = 100,000 \text{ تحقق}$$

الفرق بين المثالين

	Actively Traded	Not Actively Traded
أساس الـ Cost	Market Value of Shares	Fair Value of Asset
Cost	110,000	100,000
Common Stocks	40,000	40,000
Additional Paid-in Capital	50,000	40,000

الـ Common Stocks نفسها في الحالتين لأنها دائماً بالـ Par Value. اللي بيتغير هو الـ Cost وبالتالي الـ Additional Paid-in Capital.

المحاضرة الثانية- Acquisition by Notes Payable

السؤال:

Jan 1, 2022. Jana Company purchases a specially built robot spray painter for its production line. The company paid a down payment of 30,000 and issues a 100,000, five-year, zero-interest-bearing note to Malak Robotics, Inc. The prevailing market rate of interest is 10%. Jana is to pay off the note in five 20,000 installments made at the end of each year. Present value factor 10%, 5 years = 3.8
Required: Prepare the journal entry to record acquisition at the date of purchase and the entry of payments. Show the effect on balance sheet at the end of the first year.

الشرح :

الخطوة الأولى:

نفهم الموضوع. الشركة اشترت مكينة ودفعت 30,000 كاش (down payment) وعملت Note Payable بـ 100,000 بدون فائدة ظاهرة. لكن في فائدة ضمنية مخبئة في المبلغ. عشان كده مش بنسجل الأصل بـ 130,000، لأننا بنسجله بالقيمة الحقيقية.

الخطوة الثانية:

نحسب الـ Present Value بتاعت الـ Note.

$$PV = \text{Installment} \times PV \text{ Factor} = 20,000 \times 3.8 = 76,000$$

الخطوة الثالثة:

نحسب الـ Cost بتاعت الأصل.

$$\text{Cost} = \text{Down Payment} + \text{Present Value of Note} = 30,000 + 76,000 = 106,000$$

الخطوة الرابعة:

نحسب الـ Discount on Notes Payable.

$$\text{Discount} = \text{Face Value} - \text{Present Value} = 100,000 - 76,000 = 24,000$$

الـ 24,000 دي هي الـ interest الضمني على 5 سنين. بتتوزع على السنوات تدريجياً.

قيد الشراء في 1/1/2022:

Account Name	Debit (DR)	Credit (CR)
Equipment	106,000	
Discount on Notes Payable	24,000	
Cash		30,000
Notes Payable		100,000

الخطوة الخامسة:

نحسب الـ Interest Expense في نهاية 2022.

Book Value of Note 2022 في بداية = Face Value - Discount = 100,000 - 24,000 = 76,000

Interest Expense = Book Value × Rate = 76,000 × 10% = 7,600

او:

Interest Expense = P×R×T = 76,000 * 10% * 1 = 76,000

قيد نهاية السنة الأولى 31/12/2022:

Account Name	Debit (DR)	Credit (CR)
اندفعت السنة دي Notes Payable خلاص	20,000	
Interest Expense	7,600	
ال دفعناه في الكمبيالة Cash		20,000
Discount on Notes Payable		7,600

أثر الـ Balance Sheet في 31/12/2022:

Assets (الأصول)	Amount	Liabilities (الالتزامات)	Amount
Equipment (معدات)	106,000	Notes Payable (أوراق دفع)	80,000
		(-) Discount on N.P (خصم أوراق دفع)	(16,400)
Total Assets	106,000	Net Notes Payable (PV)	63,600

شرح الـ B.Sheet :

1. جانب الأصول (Assets):

- **Equipment (106,000):**

- دي قيمة المعدات اللي اشتريتها في أول السنة. دي أصول ثابتة ملموسة بنسجلها بالتكلفة اللي وقفت علينا بيها.

2. جانب الالتزامات (Liabilities):

هنا الشغل كله :

- **Notes Payable (80,000):**

- دي "القيمة الاسمية" اللي لسه باقية عليك للناس. هي كانت 100,000 بس لما جه يوم 31/12 دفعنا أول قسط (Installment) بـ 20,000، فبقينا مديونين بـ 80,000 بس.

- **Discount on Notes Payable (16,400):**

- ده بنسميه "حساب عكسي للالتزام". دي الفوائد المستحقة اللي لسه معادها مجاش. في أول السنة كانت 24,000، بس استهلكنا منها (Amortized) جزء بـ 7,600 خلال السنة، فبقي اللي فاضل في الحساب 16,400.

- **Net Notes Payable / Present Value (63,600):**

- ده بقى الرقم "الحقيقي" لمديونيتك النهاردة. بنجيبه لما نطرح الخصم (16,400) من قيمة الكمبيالة (80,000). يعني لو حبيت تسدد النهاردة، المفروض تدفع الرقم ده.

بص يا سيدي، لو طلب منك تكمل السنين اللي بعد كدة (زي سنة 2023 أو 2024)، الشغل كله بيبقى على الالتزامات (Liabilities)، لأن الأصول (Equipment) بتفضل زي ما هي بتكلفتها التاريخية (إلا لو طلب Depreciation).

دي الطريقة اللي هتكمل بيها السنين الجاية :

1. دفع القسط (الـ Notes Payable هتقل تاني):

- كل سنة بتعدي، بتدفع قسط (مثلاً 20,000)، فبتروح طارح الـ 20,000 دي من الـ Notes Payable اللي كانت باقية من السنة اللي قبلها.
- يعني في ميزانية 2023، الـ Notes Payable هتبقى: $80,000 - 20,000 = 60,000$.

2. إطفاء الخصم (الـ Discount on N.P هيقُل):

- الخصم ده هو "الفوائد المستحقة"، وكل سنة بتعدي بنحول جزء منه لـ **Interest Expense**.
- عشان تعرف الخصم اللي فاضل، بتاخذ الخصم بتاع السنة اللي فاتت وتطرح منه الـ **Amortization** (الفوائد) بتاعة السنة الجديدة.
- الـ Interest Expense بتتسبب إزاي؟ بتضرب الـ **Present Value** (صافي الرقم اللي طلع في الميزانية اللي فاتت) في سعر الفائدة (Rate).

1. Interest Expense (مصرف الفائدة لسنة 2023):

- الحسبة:
- $63,600 * 10\% = 6,360$

- ده المبلغ اللي هيتخصم من حساب الـ Discount وبترحل لميزان المراجعة كمصروف).

2. Discount on Notes Payable (الرصيد المتبقي في الخصم):

- الحسبة:
- $10,040 = 16,400 - 6,360$ (الفائدة الجديدة)

3. Notes Payable (الرصيد المتبقي من قيمة الكمبيالة):

- الحسبة:
- $60,000 = 80,000 - 20,000$ (القسط المعتاد)

4. Present Value (صافي قيمة الورقة في نهاية 2023):

- الحسبة:
- $60,000 - 10,040 = 49,960$

Balance Sheet			
As of 31/12/2023			

Assets (الأصول)	Amount	Liabilities (الالتزامات)	Amount
Equipment (المعدات)	106,000	Notes Payable (أوراق دفع)	60,000
		(-) Discount on N.P (خصم أوراق دفع)	(10,040)
Total Assets	106,000	Net Notes Payable (PV)	49,960

المحاضرة الثالثة - Non-Monetary Exchanges

الحالة الأولى: Has Commercial Substance

السؤال:

ABC Inc. trades its used machine for a new model at XYZ Inc. The exchange has commercial substance. The used machine has a book value of 8,000 (original cost 12,000 less 4,000 accumulated depreciation) and a fair value of 9,000. The new model lists for 15,000.

Required: Prepare journal entries to record the exchange in ABC's books.

الشرح :

الخطوة الأولى:

نحدد نوع الـ exchange. المسألة تقول "has commercial substance" يعني في تغيير جوهري في الـ cash flows. الحكم هنا: نعترف بكل Gain أو Loss فوراً وكاملاً.

الخطوة الثانية:

نحسب الـ Gain أو Loss من الأصل القديم.

$$\text{Gain or Loss} = \text{Fair Value of Old Asset} - \text{Book Value of Old Asset}$$

$$= \text{Cost} - \text{Accumulated Dep} = 12,000 - 4,000 = 8,000 = 9,000 - 8,000 = +1,000 \text{ (Gain)}$$

في Gain وهنعترف بيه كاملاً لأن has commercial substance.

الخطوة الثالثة:

نحسب الـ Cash Paid أو Cash Received. بالعقل يعني انت هتدي ليا مثلاً فون ب 9 وانا هديك فون ب 15 طبيعي مين ال هيدفع للتاني ؟ اكيد انت عشان تكمل ال 15

$$\text{Cash} = \text{Fair Value of New Asset} - \text{Fair Value of Old Asset} = 15,000 - 9,000 = +6,000$$

(إحنا اللي دفعنا Cash Paid، موجب يعني)

الخطوة الرابعة:

نحسب الـ Cost of New Asset.

$$\text{Cost of New} = \text{Fair Value of New Asset} = 15,000$$

أو بطريقة ثانية للتأكد:

$$= \text{Fair Value of Old} + \text{Cash Paid} = 9,000 + 6,000 = 15,000 \checkmark$$

القيّد:

Account Name	Debit (DR)	Credit (CR)
Accumulated Depreciation بينكتب في كلو	4,000	
New Machine	15,000	
Old Machine		12,000
Cash		6,000
Gain on Exchange		1,000

تحقق:

$$DR = 4,000 + 15,000 = 19,000 = CR = 12,000 + 6,000 + 1,000 = 19,000 \checkmark$$

الحالة الثانية: Lacks Commercial Substance + Loss

السؤال:

ABC Inc. trades its used machine for a new model at XYZ Inc. The exchange lacks commercial substance. The used machine has a book value of 8,000 (original cost 12,000 less 4,000 accumulated depreciation) and a fair value of 7,000. The new model lists for 15,000.

Required: Prepare journal entries to record the exchange in ABC's books.

الشرح :

الخطوة الأولى:

نحدد نوع الـ exchange.

المسألة تقول "lacks commercial substance" يعني مش في تغيير جوهري. لكن هنشوف Gain أو Loss أولاً.

الخطوة الثانية:

نحسب الـ Gain أو Loss.

$$\text{Gain or Loss} = \text{Fair Value of Old} - \text{Book Value of Old} = 12,000 - 4,000 = 8,000$$

$$= 7,000 - 8,000 = -1,000 \text{ (Loss)}$$

هنا في Loss. والقاعدة دائماً: الـ Loss بتتعرف بيها فوراً وكاملاً بصرف النظر عن أي حاجة حتى لو lacks commercial substance. ده مبدأ الـ conservatism.

الخطوة الثالثة:

نحسب الـ Cash Paid أو Cash Received.

$$\text{Cash} = \text{Fair Value of New} - \text{Fair Value of Old} = 15,000 - 7,000 = +8,000 \text{ (Cash Paid، إحنا دفعنا)}$$

الخطوة الرابعة:

نحسب الـ Cost of New Asset.

لما يكون في Loss حتى لو lacks,

Cost of New = Fair Value of New Asset = 15,000

أو:

= Fair Value of Old + Cash Paid = 7,000 + 8,000 = 15,000 ✓

القيد:

Account Name	Debit (DR)	Credit (CR)
Accumulated Depreciation	4,000	
New Machine	15,000	
Loss on Exchange	1,000	
Old Machine		12,000
Cash		8,000

تحقق:

DR = 4,000 + 15,000 + 1,000 = 20,000 = CR = 12,000 + 8,000 = 20,000 ✓

الحالة الثالثة: Lacks Commercial Substance + Gain + Cash Paid

السؤال:

ABC Inc. trades its used machine for a new model at XYZ Inc. The exchange lacks commercial substance. The used machine has a book value of 8,000 (original cost 12,000 less 4,000 accumulated depreciation) and a fair value of 9,000. The new model lists for 15,000.

Required: Prepare journal entries to record the exchange in ABC's books.

الشرح :

الخطوة الأولى:

نحدد نوع الـ exchange.

Lacks commercial substance. Gain أو Loss هـنـشـوف.

الخطوة الثانية:

نحسب الـ Gain أو Loss.

$$\text{Gain or Loss} = \text{Fair Value of Old} - \text{Book Value of Old} = 12,000 - 4,000 = 8,000$$

$$= 9,000 - 8,000 = +1,000 \text{ (Gain)}$$

الخطوة الثالثة:

نحسب الـ Cash Paid أو Cash Received.

$$\text{Cash} = \text{Fair Value of New} - \text{Fair Value of Old} = 15,000 - 9,000 = +6,000 \text{ (يعني Cash موجب يعني)}$$

(إحنا اللي دفعنا، Cash Paid)

إذن: Lacks + Gain + Cash Paid → الحكم: مش بنعترف بالـ Gain خالص. الـ Gain بيتأجل كله ضمن الـ Cost.

الخطوة الرابعة:

نحسب الـ Cost of New Asset.

$$\text{Cost} = \text{Book Value of Old} + \text{Cash Paid} = 8,000 + 6,000 = 14,000$$

أو للتأكد:

$$= \text{Fair Value of New} - \text{Unrecognized Gain} = 15,000 - 1,000 = 14,000 \checkmark$$

القيد:

Account Name	Debit (DR)	Credit (CR)
Accumulated Depreciation	4,000	
New Machine	14,000	
Old Machine		12,000
Cash		6,000

تحقق:

$$\text{DR} = 4,000 + 14,000 = 18,000 = \text{CR} = 12,000 + 6,000 = 18,000 \checkmark$$

لاحظ: مفيش Gain on Exchange في القيد خالص.

الحالة الرابعة: Lacks Commercial Substance + Gain + Cash Received

السؤال:

ABC Inc. trades its used machine for a new model at XYZ Inc. The exchange lacks commercial substance. The used machine has a book value of 5,000 (original cost 11,000 less 6,000 accumulated depreciation) and a fair value of 10,000. The new model lists for 8,000.

Required: Prepare journal entries to record the exchange in ABC's books.

الشرح :

الخطوة الأولى:

نحدد نوع الـ exchange.

Lacks commercial substance. Gain أو Loss هنشوف.

الخطوة الثانية:

نحسب الـ Gain أو Loss.

$$\text{Gain or Loss} = \text{Fair Value of Old} - \text{Book Value of Old} = 11,000 - 6,000 = 5,000 \\ = 10,000 - 5,000 = +5,000 \text{ (Gain)}$$

الخطوة الثالثة:

نحسب الـ Cash Paid أو Cash Received.

$$\text{Cash} = \text{Fair Value of New} - \text{Fair Value of Old} = 8,000 - 10,000 = -2,000 \text{ (يعني Cash سالب)}$$

(إحنا اللي استلمنا، Received)

إذن:

بس هو اللي يتعرف بيه Partial Gain: الحكم → Lacks + Gain + Cash Received

الخطوة الرابعة:

نحسب الـ Partial Gain.

الصيغة الأولى:

$$\text{Partial Gain} = (\text{Cash Received} / \text{Fair Value of Old Asset}) \times \text{Total Gain} = (2,000 / 10,000) \times 5,000 = 0.2 \times 5,000 = 1,000$$

الصيغة الثانية للتأكد:

$$\text{Partial Gain} = (\text{Cash Received} / (\text{Cash Received} + \text{FV of New})) \times \text{Total Gain} = (2,000 / (2,000 + 8,000)) \times 5,000 = (2,000 / 10,000) \times 5,000 = 1,000 \checkmark$$

$$\text{Unrecognized Gain} = 5,000 - 1,000 = 4,000$$

الخطوة الخامسة:

نحسب الـ Cost of New Asset.

$$\text{Cost} = \text{BV of Old} - \text{Cash Received} + \text{Partial Gain} = 5,000 - 2,000 + 1,000 = 4,000$$

للتأكد:

$$= \text{FV of New Assets} - \text{Unrecognized Gain} = 8,000 - 4,000 = 4,000 \checkmark$$

القيود:

Account Name	Debit (DR)	Credit (CR)
Accumulated Depreciation	6,000	
New Machine	4,000	
Cash	2,000	
Old Machine		11,000
Gain on Exchange		1,000

تحقق:

$$\text{DR} = 6,000 + 4,000 + 2,000 = 12,000 = \text{CR} = 11,000 + 1,000 = 12,000 \checkmark$$

جدول ملخص الحالات الأربعة

الحالة	Gain/Loss	الحكم	Cost of New
Commercial Substance	Gain أو Loss	اعترف بكله فوراً	FV of New
Lacks + Loss	Loss	اعترف بكله فوراً	FV of New
Lacks + Gain + Cash Paid	Gain	مش بتعترف خالص	BV Old + Cash Paid
Lacks + Gain + Cash Received	Gain	بس Partial Gain	BV Old - Cash Received + Partial Gain

المحاضرة الرابعة- Depreciation (الطرق الأربعة)

السؤال:

On 1/1/2020, ABC Company acquired equipment with:

- Cost: 15,500
- Estimated Salvage Value: 500
- Estimated Useful Life: 5 Years

Required: Record the depreciation expense at the end of 2020 using:

1. Straight-Line Method
2. Units of Activity Method (Estimated total units: 1,000 hours. Actual hours for 5 years: 150, 250, 200, 350, 50)
3. Double Declining Balance Method
4. Sum of Years Digits Method

الشرح :

أول حاجة نحسبها دائماً: الـ Depreciable Cost

$$\text{(Base) Depreciable Cost} = \text{Cost} - \text{Salvage Value} = 15,500 - 500 = 15,000$$

الـ 15,000 دي هي المبلغ اللي هيتهلك على مدار 5 سنين. الـ 500 (Salvage) بيفضل في آخر الأمر.

الطريقة الأولى: Straight-Line Method

المنطق: الأصل بببلى بالتساوي كل سنة، يعني نفس المبلغ كل سنة.

المعادلة:

$$\text{Annual Depreciation} = (\text{Cost} - \text{Salvage}) / \text{Years of Useful Life} = (15,500 - 500) / 5 = 15,000 / 5 = 3,000$$

كل سنة بدون استثناء

يعني من 2020 لحد 2024 كل سنة الـ depreciation = 3,000 ثابت.

Account Name	Debit (DR)	Credit (CR)
Depreciation Expense - Equipment	3,000	
Accumulated Depreciation - Equipment		3,000

الطريقة الثانية: Units of Activity Method

المنطق: الأصل بببلي قد ما بتشتغل بيه. مش بالوقت، لأ، بالاستخدام الفعلي. عشان كده ال depreciation بيختلف من سنة لسنة حسب الساعات.

الخطوة الأولى: احسب ال Rate لكل ساعة:

$$\text{Rate per Hour} = (\text{Cost} - \text{Salvage}) / \text{Total Estimated Hours} = (15,500 - 500) / 1,000 = 15,000 / 1,000 = 15 \text{ ساعة} = 15 \text{ جنيه (أو دولار) لكل ساعة}$$

الخطوة الثانية:

لكل سنة اضرب الساعات الفعلية في ال Rate:

2020:

$$150 \text{ hours} \times 15 = 2,250$$

2021:

$$250 \text{ hours} \times 15 = 3,750$$

2022:

$$200 \text{ hours} \times 15 = 3,000$$

2023:

$$350 \text{ hours} \times 15 = 5,250$$

2024:

$$50 \text{ hours} \times 15 = 750 \text{ المجموع} =$$

$$15,000 \checkmark \text{ (يساوي ال Depreciable Cost)}$$

للسنة 2020:

Account Name	Debit (DR)	Credit (CR)
Depreciation Expense - Equipment	2,250	
Accumulated Depreciation - Equipment		2,250

الطريقة الثالثة: Double Declining Balance Method (DDB)

المنطق: الأصل بببلي أسرع في أوله، يعني ال depreciation في السنين الأولى أكبر وببقل كل سنة. بنشتغل بال Book Value المتغير مش ال Depreciable Cost الثابت.

المعادلة:

$$\text{Annual Depreciation} = (\text{Cost} - \text{Accumulated Depreciation}) \times (2 / \text{Years of Useful Life}) = \text{Book Value} \times (2/5) = \text{Book Value} \times 0.4$$

مهم جداً: في الـ DDB مش بنطرح الـ Salvage في المعادلة، لكن ممنوع ننزل بالـ Book Value تحت الـ Salvage Value.

$$6,200 = 0.4 \times 15,500 = (2/5) \times (0 - 15,500) = \text{السنة 2020}$$

للسنة 2020:

Account Name	Debit (DR)	Credit (CR)
Depreciation Expense - Equipment	6,200	
Accumulated Depreciation - Equipment		6,200

الطريقة الرابعة: Sum of Years Digits Method (SYD)

المنطق: برضو accelerated method زي الـ DDB، لكن بطريقة مختلفة. بنجمع أرقام سنين العمر الإنتاجي كلها، وكل سنة بتأخذ جزء من الـ Depreciable Cost بنسبة السنوات المتبقية.

الخطوة الأولى: احسب الـ SYD:

$$\text{SYD} = \frac{n(n+1)}{2} = \frac{5(5+1)}{2} = \frac{5 \times 6}{2} = 15$$

$$15 = 5+4+3+2+1 \text{ أو ببساطة:}$$

الخطوة الثانية: المعادلة: $\text{Annual Dep} = (\text{Cost} - \text{Salvage}) \times (\text{Remaining Life at beginning of year} / \text{SYD})$

$$\text{السنة 2020: المتبقي عند بدايتها} = 5 \text{ سنين} = 5,000 = 0.333 \times 15,000 = (5/15) \times 15,000$$

$$\text{السنة 2021: المتبقي عند بدايتها} = 4 \text{ سنين} = 4,000 = (4/15) \times 15,000$$

$$\text{السنة 2022: المتبقي عند بدايتها} = 3 \text{ سنين} = 3,000 = (3/15) \times 15,000$$

$$\text{السنة 2023: المتبقي عند بدايتها} = 2 \text{ سنين} = 2,000 = (2/15) \times 15,000$$

$$\text{السنة 2024: المتبقي عند بدايتها} = 1 \text{ سنة} = 1,000 = (1/15) \times 15,000$$

$$\text{المجموع} = 1,000 + 2,000 + 3,000 + 4,000 + 5,000 = 15,000 \checkmark$$

للسنة 2020:

Account Name	Debit (DR)	Credit (CR)
Depreciation Expense - Equipment	5,000	
Accumulated Depreciation - Equipment		5,000

Partial Period Depreciation

السؤال:

On April 1, 2020, Alex Company acquired equipment with:

- Cost: 15,500
- Estimated Salvage Value: 500
- Estimated Useful Life: 5 Years

Required: Calculate the depreciation expense for 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, and 2025 using:

1. Straight-Line Method
2. Units of Activity Method (Total hours: 1,000 - Actual hours: 120, 250, 200, 350, 50, 30)
3. Double Declining Balance Method
4. Sum of Years Digits Method

الشرح :

الأصل اتشترى في 1 أبريل 2020 مش في 1 يناير. يعني في السنة الأولى (2020) بس عنده 9 شهور (أبريل لحد ديسمبر).

وبالتالي في آخر سنة (2025) عنده 3 شهور بس (يناير لحد مارس). شوف الخط الزماني:
 أبريل 2020 ← ← ← ← ← ← ← أبريل 2025 9 شهور في 2020 ... 12 شهر في
 2021/2022/2023/2024 ... 3 شهور في 2025

الطريقة الأولى:

Straight-Line - Partial Period

المعادلة: $\text{Depreciation} = (\text{Cost} - \text{Salvage}) / \text{Years} \times (\text{Months} / 12)$

Annual amount = $15,000 / 5 = 3,000$

2020: $2,250 = (9/12) \times 3,000$ ← 9 شهور بس طب تااللى ال 9 جات ازاي ياتعد على صوابك يا تقول
نقص وزود واحد يعنى $9 = 1 + 4 - 12$

← سنة كاملة 2021: 3,000

← سنة كاملة 2022: 3,000

← سنة كاملة 2023: 3,000

← سنة كاملة 2024: 3,000

2025: $750 = (3/12) \times 3,000$ ← 3 شهور بس شهر واحد واثنين وثلاثة بسسس عشان نهايتها اول شهر 4
فدا مش بيتحسب طبعا كشهر كامل
تحقق: $15,000 = 750 + 3,000 + 3,000 + 3,000 + 3,000 + 2,250$ ✓

الطريقة الثانية:

Units of Activity - Partial Period

هنا مفيش تأثير لل partial period خالص. بنحسب على الساعات الفعلية فقط.

Rate per Hour = $15,000 / 1,000 = 15$

2020: $120 \times 15 = 1,800$

2021: $250 \times 15 = 3,750$

2022: $200 \times 15 = 3,000$

2023: $350 \times 15 = 5,250$

2024: $50 \times 15 = 750$ 2025: $30 \times 15 = 450$

المجموع = $15,000$ ✓

DDB - Partial Period: الطريقة الثالثة

في السنة الأولى بس بنضرب في (Months/12). بعدها مش بنعمل كده.

طبعا القانون معروف :

Annual Depreciation = $(\text{Cost} - \text{Accumulated Depreciation}) \times (2 / \text{Years of Useful Life}) =$
Book Value $\times (2/5)$

2020:

$$(15,500 - 0) \times (2/5) \times "(9/12)" = 15,500 \times 0.4 \times 0.75 = 4,650$$

2021:

$$(15,500 - 4,650) \times (2/5) = 10,850 \times 0.4 = 4,340$$

2022:

$$(15,500 - 8,990) \times (2/5) = 6,510 \times 0.4 = 2,604$$

2023:

$$(15,500 - 11,594) \times (2/5) = 3,906 \times 0.4 = 1,562$$

2024:

$$(15,500 - 13,156) \times (2/5) = 2,344 \times 0.4 = 938$$

2025:

$$\text{Book Value} = 15,500 - 14,094 = 1,406$$

← بس ال Salvage = 500

إذن 2025:

$$1,406 - 500 = 906$$

الطريقة الرابعة: SYD - Partial Period

دي الأصعب. لأن كل سنة مالية فيها جزأين من سنتين مختلفتين من عمر الأصل.
الأصل عمره 5 سنين وبدأ أبريل.

يعني:

السنة الأولى من عمر الأصل (Dep Year 1) من أبريل 2020 لمارس 2021 السنة الثانية من عمر الأصل (Dep Year 2) من أبريل 2021 لمارس 2022 وهكذا.
لكن سنتنا المالية من يناير لديسمبر. عشان كده كل سنة مالية بيكون فيها 3 شهور من Dep Year القديمة و9 شهور من Dep Year الجديدة (ماعدا 2020 اللي فيها 9 شهور من Dep Year 1 بس). فاهم حاجة ؟ طبيعي لا

$$\text{SYD} = 15, \text{ Depreciable Cost} = 15,000$$

2020:

$$3,750 = (9/12) \times (5/15) \times 15,000 \text{ (9 شهور من Dep Year 1 بس)}$$

2021:

$$\{15,000 \times (5/15) \times (3/12)\} + \{15,000 \times (4/15) \times (9/12)\} = 1,000 + 3,000 = 4,000$$

مم بص اول جزء "{(3/12) × (5/15) × 15,000}" --- 3/12 دى يباشا الباقي من سنة 2020 عشان كدا انضربت فى 5/15

بلص عليها بقا باقى السنة ال بعدها "2021" ال 9 شهور وهكذا

بص بص اول سنة تمام 9 شهور اتبقى 3 !! صح ؟ اه يبقى دول بينضافو فى حاسبة السنة ال بعدها هيبقى 3 من السنة ال فاتت عليهم 9 بتوع السنة دى وهكذا فالااهم حالالة؟؟! يارب اه

2022:

$$\{15,000 \times (4/15) \times (3/12)\} + \{15,000 \times (3/15) \times (9/12)\} = 750 + 2,250 = 3,000$$

2023:

$$\{15,000 \times (3/15) \times (3/12)\} + \{15,000 \times (2/15) \times (9/12)\} = 500 + 1,500 = 2,000$$

2024:

$$\{15,000 \times (2/15) \times (3/12)\} + \{15,000 \times (1/15) \times (9/12)\} = 250 + 750 = 1,000$$

2025:

$$(Dep Year 5 \text{ 3 شهور الأخيرة من } 5 \text{ Year Dep}) 250 = (3/12) \times (1/15) \times 15,000$$

تحقق: $15,000 = 250 + 1,000 + 2,000 + 3,000 + 4,000 + 3,750$ ✓

المحاضرة الخامسة - Cost Subsequent to Acquisition

السؤال الأول:

The "Jana" company owns an administrative building that cost 500,000 when it was built on 1/1/2020, and its life was estimated at 10 years using Straight-Line Method. In 2022, the company decided to carry out expansions in the building. The cost of construction and equipment amounted to 55,000 dollars paid in cash, and the cost of removal amounted to 15,000 dollars. Related expansions were completed on 12/31/2022.

Required:

- a) Recording the cost of expansions
- b) Recording the depreciation of the building at the end of 2023
- c) Determine the book value of the building at the end of 2023

الشرح :

الخطوة الأولى:

نحدد نوع الـ expenditure. التوسعات دي زادت الـ capacity بتاعة المبنى (زيادة في الكمية/الجودة المنتجة). يعني هنا النوع الأول: Addition.
الحل = بنزوده على قيمة الاصل (asset cost).

الخطوة الثانية:

نحسب الـ Book Value بتاعت المبنى في 31/12/2022 "قبل الإضافة".
$$\text{Annual Depreciation} = (500,000 - 0) / 10 = 50,000 \text{ سنوياً}$$
$$\text{Accumulated Depreciation} = 50,000 \times 3 = 150,000 \text{ من 1/1/2020 لحد 31/12/2022 = 3 سنين كاملة:}$$

Book Value 31/12/2022 في

$$= 500,000 - 150,000 = 350,000$$

الخطوة الثالثة:

نحسب تكلفة الـ expansion.
$$\text{Construction and equipment} = 55,000$$
$$\text{Cost of removal} = 15,000 \text{ (ده جزء من تكلفة التوسع)}$$
$$\text{Total Expansion Cost} = 55,000 + 15,000 = 70,000$$

الخطوة الرابعة:

الـ New Book Value بعد الإضافة.
$$\text{New Book Value} = 350,000 + 70,000 = 420,000$$

(أ) قيد تسجيل التوسعات (Expansions) في 31/12/2022:

Account Name	Debit (DR)	Credit (CR)
Building	70,000	
Cash		70,000

الخطوة الخامسة:

نحسب ال depreciation الجديدة لسنة 2023.

ال remaining useful life بعد 31/12/2022:

الأصل عمره 10 سنين، واستخدمنا منهم 3 سنين (2020, 2021, 2022).

Remaining Life = 10 - 3 = 7 سنين

New Annual Depreciation = New Book Value / Remaining Life = 420,000 / 7 = 60,000

ب) قيد الاهلاك في نهاية 2023:

Account Name	Debit (DR)	Credit (CR)
Depreciation Expense	60,000	
Accumulated Depreciation		60,000

Book Value 2023: = New Book Value - Depreciation 2023 = 420,000 - 60,000 = ج) 360,000

السؤال الثاني من المحاضرة الثالثة:

"MALAK" Company purchased a machine on 1/1/2016 for 100,000 and its useful life was 10 years. On 1/1/2022, major improvements were made to the machine for 23,000, which increased the life of the machine by 3 years. The machine is depreciated using the straight-line method.

Required:

A. Recording the cost of improvements on 1/1/2022

B. Calculating the machine's book value after the repair on 1/1/2022

C. Calculate the machine's depreciation expense after repair on 31/12/2022 D. Determine the book value of the machine at the end of 2022

الشرح :

الخطوة الأولى:

نحدد نوع الـ expenditure. التحسينات دي زادت الـ useful life بـ 3 سنين. يعني هنا النوع الثاني: Major Improvement.

[illegible]

الخطوة الثانية:

نحسب الـ Accumulated Depreciation قبل التحسين في 1/1/2022.

Annual Depreciation = (100,000 - 0) / 10 = 10,000 سنوياً

Accumulated : (2021 , 2020 , 2019 , 2018 , 2017 , 2016) من 1/1/2016 لحد 1/1/2022 = 6 سنين
= Depreciation

$$10,000 \times 6 = 60,000$$

(أ) قيد تسجيل التحسينات في 1/1/2022:

Account Name	Debit (DR)	Credit (CR)
Accumulated Depreciation	23,000	
Cash		23,000

(ب) نحسب الـ Book Value بعد التحسين في 1/1/2022:

Accumulated Depreciation = 60,000 - 23,000 = 37,000

New Book Value = Cost - New Accumulated Dep = 100,000 - 37,000 = 63,000

(ج) نحسب الـ New Annual Depreciation:

Remaining Useful Life

قبل التحسين = 10 - 6 = 4 سنين الزيادة بسبب التحسين = 3 سنين

New Remaining Life = 4 + 3 = 7 سنين

New Annual Depreciation = New Book Value / New Remaining Life = 63,000 / 7 = 9,000

قيد الاهلاك في 31/12/2022:

Account Name	Debit (DR)	Credit (CR)
Depreciation Expense	9,000	
Accumulated Depreciation		9,000

د) Book Value في نهاية 2022: $54,000 = 9,000 - 63,000$

المحاضرة السادسة - Impairment

السؤال:

Presented below is information related to equipment owned by XYZ Company at December 31, 2020:

- Cost: 10,000,000
- Accumulated depreciation to date: 2,000,000
- Expected future net cash flows: 7,000,000
- Fair value: 4,800,000

Assume that the company will continue to use this asset in the future. The equipment has a remaining useful life of 6 years.

Required:

- Prepare the journal entry to record the impairment at December 31, 2020
- Prepare the journal entry to record depreciation expense for 2021
- The fair value of the equipment at December 31, 2022 is 5,100,000. Prepare the journal entry if any.

الشرح :

الخطوة الأولى:

نحسب الـ Book Value

$$\text{Book Value} = \text{Cost} - \text{Accumulated Depreciation} = 10,000,000 - 2,000,000 = 8,000,000$$

الخطوة الثانية:

نعمل الـ Recoverability Test. بنقارن الـ Expected Future Net Cash Flows مع الـ Book Value:

$$\text{Future Cash Flows} = 7,000,000 \quad \text{Book Value} = 8,000,000$$

$$7,000,000 < 8,000,000$$

الـ Future Cash Flows أقل من الـ Book Value إذن في Impairment.

الخطوة الثالثة:

نحسب الـ Impairment Loss

$$\text{Impairment Loss} = \text{Fair Value} - \text{Book Value} = 4,800,000 - 8,000,000 = -3,200,000$$

(خسارة)

أ) قيد الـ Impairment في 31/12/2020: عارف الـ 3,200,000 دي هتتحتط فين ايوال هتضاف على مجمع الاهلاك

Account Name	Debit (DR)	Credit (CR)
Impairment Loss - Equipment	3,200,000	
Accumulated Depreciation - Equipment		3,200,000

الخطوة الرابعة:

نحسب الـ New Book Value بعد الـ Impairment.

ركز هنا الـ 3,200,000 دي الـ impairment loss بس بنحسبها مع مجمع الاهلاك بص اهي

$$\text{New Accumulated Dep} = 2,000,000 + "3,200,000" = 5,200,000$$

وصلنا طبعاً ان البوك فاليو تساوي الفير عشان نصفرها خال الص اهو برضو :

$$\text{New Book Value} = 10,000,000 - 5,200,000 = 4,800,000 (= \text{Fair Value}) \checkmark$$

الخطوة الخامسة:

نحسب الـ New Annual Depreciation.

$$\text{New Annual Dep} = (\text{New Book Value} - \text{Salvage}) / \text{Remaining Useful Life} = (4,800,000 - 0) / 6 = 800,000$$

ب) قيد الاهلاك في 31/12/2021:

Account Name	Debit (DR)	Credit (CR)
Depreciation Expense	800,000	
Accumulated Depreciation - Equipment		800,000

ج) الـ Fair Value ارتفعت لـ 5,100,000 في 31/12/2022:

Noooooooooo Entry

لأن الـ GAAP لا يسمح بـ restoration of impairment loss. يعني لو الأصل ارتفعت قيمته ثاني بعد الـ impairment، مش بنعمل أي قيد لاعتراف بالارتفاع ده.